

Canciones en la Pantalla:

Grandes films, ¿grandes hits?

Un análisis multidimensional del éxito de las canciones de película (1937 - 2025)

Jordi Calmet Xartó - IT Academy Data Analytics (Julio 2026)

RESUMEN:

Se ha investigado sobre la relación entre el éxito de las canciones originales de película con el rendimiento en taquilla de los films, sobre una muestra de 500 canciones que abarcan un periodo histórico de 1937 a 2025. Se usó el criterio de elegibilidad de la Academy of the Motion Pictures and Arts, donde sólo se aceptan las canciones que se produjeron expresamente para la película (y no canciones preexistentes al momento del estreno del film).

El análisis revela una correlación de Spearman moderada ($r = 0,472$) indicando que la recaudación del filme refleja apenas un 20% ($R^2 \approx 0,20$) del éxito de la canción en las plataformas de streaming.

Se propuso superar esta limitación unidimensional y desarrollar un Índice Compuesto Multidimensional que evalúa de forma ponderada tres macro-bloques: Comercial, Audiencia y Prestigio. Se aplicó normalización Min-Max para evitar la distorsión de valores atípicos. Adicionalmente, se implementó un análisis de sensibilidad bajo los tres diferentes escenarios de ponderación (Equilibrado, Sesgo Comercial y Sesgo de Prestigio). Mediante teoría de conjuntos, se aislaron los denominados "*Consensus Blockbusters*": aquellas obras que se mantienen en la élite bajo cualquier métrica. Así se consiguió identificar empíricamente un subconjunto con las composiciones que podemos considerar las más trascendentales de la historia de la música y el cine.

Como conclusión podemos afirmar que el éxito de las canciones de película está relacionado levemente con la recaudación en taquilla de los films, pero lo que entendemos como éxito a nivel trascendental implica evaluar el comportamiento de las canciones bajo otros factores (sociológicos, culturales, etc.). Las canciones más exitosas son las que perviven sea cuál sea la ponderación de estos factores.

1. INTRODUCCIÓN

La relación entre el cine y la música siempre ha sido muy estrecha. La banda sonora de las películas es un elemento fundamental para hacer memorables las imágenes en la gran pantalla. Las películas suelen incluir canciones originales que han sido creadas expresamente para esa producción, al lado de otras canciones preexistentes. En caso de éxito, estas canciones pueden traspasar el ámbito de esa película y convertirse en fenómenos culturales que pervivan a lo largo de los años. Pero... ¿cuál es el factor decisivo de estas canciones de éxito, la canción en sí o la grandeza de la película?

Se debe clarificar lo que entendemos por canción. Una canción consiste fundamentalmente en tres elementos: la composición musical, la letra y la interpretación. En cada apartado hay una o varias personas responsables de su materialización: compositor, letrista y artista o intérprete. También puede ocurrir que estos tres papeles recaigan en la misma persona. Cabe remarcar en este sentido que cuando la industria del cine premia a la mejor canción de una película, el galardón va dirigido únicamente a los compositores y letristas, no a los artistas-intérpretes. En el caso de los premios de la industria musical, por otro lado, se suele diferenciar el premio a la mejor canción y el premio al mejor disco (la grabación de la canción). Por tanto, debemos valorar la importancia tanto del artista (y los productores musicales) como de los compositores en la trascendencia de una canción.

Vamos a analizar todo esto, aventurándonos a responder a las siguientes preguntas:

- ¿Cómo se relaciona el éxito de una película con el éxito de su canción original?
- ¿Qué factores contribuyen al éxito de una canción de película?
- ¿Cuáles son las mejores canciones de película de todos los tiempos?

2. METODOLOGÍA

Para dar respuesta a las preguntas planteadas, se diseñó una metodología en varias fases, combinando ingeniería de datos y estadística descriptiva. El procesamiento y las visualizaciones se ejecutaron utilizando herramientas de **Python** (con las librerías de **Pandas** y **Seaborn**).

2.1. Recopilación y Modelado de Datos

Se realizó una investigación histórica de canciones de películas abarcando el periodo 1937-2025. La base de datos incluye tanto canciones nominadas y premiadas por la Industria (Premios Oscar y Grammys) como temas de alto impacto comercial que pasaron bajo el radar de los premios. Los datos sobre las producciones cinematográficas (recaudación ajustada a inflación) y musicales (reproducciones en Spotify, oyentes en LastFM, ventas históricas) se extrajeron y cruzaron mediante el uso de APIs.

2.2. Transformaciones Estadísticas

Los datos presentaban distribuciones hiper-sesgadas por los llamados mega-éxitos o blockbusters. Para mitigar este efecto se aplicaron transformaciones logarítmicas en las variables de volumen (*revenue* y *streams*) para comprimir los valores extremos y permitir relaciones comparables. Se utilizó la correlación de Spearman (basada en rangos) en lugar de Pearson, evitando que los valores atípicos distorsionaran la tendencia general.

2.3. El Índice Compuesto Multidimensional

Dado que evaluar el "éxito" por el mero volumen de reproducciones resulta engañoso, se construyó un modelo heurístico (Índice Compuesto). Previa normalización Min-Max (escalando todos los valores de 0 a 100) para equilibrar métricas masivas frente a recuentos pequeños, la fórmula del éxito se dividió en tres macro-bloques de negocio:

- Volumen Comercial (35%): Alcance masivo, según *streams* y ventas EAS (Equivalent Album Sales).
- Engagement y Audiencia (35%): Fidelidad de los oyentes, según LastFM *listeners* y *recordings*.
- Prestigio (30%): Valoración según premios de la industria y la crítica especializada.

2.4. Prueba de Robustez

Para garantizar que el ranking final no fuera víctima del sesgo de los pesos asignados manualmente, se sometió el modelo a un Análisis de Sensibilidad bajo tres escenarios: Base (equilibrado), Comercial (priorizando *streams* y ventas) y Prestigio (priorizando premios y crítica especializada). Finalmente, aplicando teoría de conjuntos, se extrajeron los *Consensus Blockbusters*: la intersección estricta de las canciones que lograron sobrevivir en el top 25 de los tres escenarios simultáneamente, identificando así los éxitos globales indiscutibles.

3. RESULTADOS

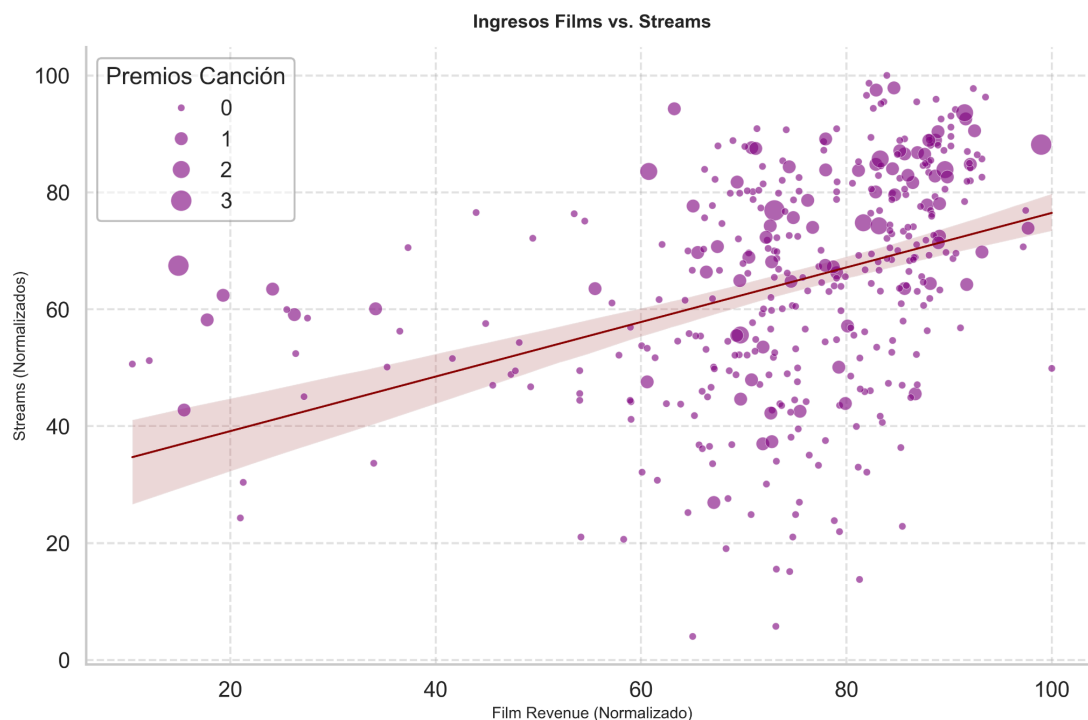


Fig 1. Correlación entre ingresos de taquilla de films y reproducciones de canciones

--- The 'Undisputed' Greatest Hits ---
Songs on the Top 25 of the all the Top 25 lists: 5

	song_title	original_artists	film_title	year_song	song_success_score
1	My Heart Will Go On	Céline Dion	Titanic	1997	92.82
2	Lose Yourself	Eminem	8 Mile	2002	88.05
3	Streets Of Philadelphia	Bruce Springsteen	Philadelphia	1993	88.03
4	White Christmas	Bing Crosby	Holiday Inn	1942	84.5
5	I Just Called To Say I Love You	Stevie Wonder	The Woman In Red	1984	83.87

Fig 2. Canciones que están en el top 25 de los tres escenarios propuestos

4. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos muestran que el rendimiento de una canción responde a un ecosistema independiente al de su película. El coeficiente de determinación ($R^2 \approx 0,20$) refleja que un éxito de taquilla tiene una cierta relación con el nivel de streaming de la canción pero no es una garantía ni implica causalidad respecto a su rendimiento. Con la aplicación del Análisis de Sensibilidad se revelaron hallazgos interesantes sobre la naturaleza de las canciones de éxito. Al cruzar los tres escenarios con un umbral de corte estricto (Top 25), el 80% de los candidatos colapsó, aislando únicamente 5 *Consensus Hits*. Para comprobar la estabilidad estructural de este fenómeno, se amplió el umbral al Top 50, sobreviviendo 12 canciones. En ambas pruebas, la tasa de retención se mantuvo constante (entre el 20% y el 24%), demostrando que el modelo discrimina con rigor independientemente del tamaño de la muestra.

Como limitación, cabe reconocer que la asignación de pesos a los macro-bloques (35%-35%-30%) constituye un modelo heurístico muy concreto de negocio. En futuras investigaciones, estos pesos podrían optimizarse matemáticamente mediante algoritmos de Análisis de Componentes Principales (PCA) o un Modelado Estadístico Bayesiano. También hubo limitaciones en la extracción inicial de los datos mediante las API, puesto que algunos de los elementos más antiguos (décadas 1930, 1940 y 1950) presentaban lagunas importantes y algunos datos debieron imputarse manualmente en base a posteriores búsquedas. Sería interesante realizar otro estudio parecido con un subset más selecto, con datos totalmente contrastados y con más detalles (por ejemplo, los repartos de derechos de autor asignados a cada uno de los compositores, o profundizar en aspectos puramente musicales de las canciones). O bien se podría ampliar substancialmente el dataset (> 1000 canciones).

5. CONCLUSIONES

- El éxito de las canciones de película está relacionado muy levemente con la recaudación en taquilla de los films.
- Para explicar el éxito de una canción de película no debemos centrarnos solamente en la taquilla y el streaming sino considerar más factores de negocio (engagement, prestigio...).
- Las mejores canciones de película de todos los tiempos son aquellas que logran el consenso en cualquiera de los diferentes escenarios de valoración.

6. REFERENCIAS

ONLINE / APIs:

Academy of Motion Picture Arts and Sciences. (s. f.). Academy Awards Database.

<https://awardsdatabase.oscars.org/>

Recording Academy. (s. f.). Grammy Awards.

<https://www.grammy.com/awards/>

Wikipedia. (s. f.). Academy Award for Best Original Song. Wikipedia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Academy_Award_for_Best_Original_Song

ChartMasters. (s. f.). Best-selling songs of all time.

<https://chartmasters.org/top-songs/>

Acclaimed Music. (s. f.). Top songs of all time.

https://acclaimedmusic.net/year/alltime_songs.htm

IMDb. (s. f.). Internet Movie Database.

<https://www.imdb.com/>

Spotipy. (s. f.). Spotipy: A lightweight Python library for the Spotify Web API.

<https://spotipy.readthedocs.io/en/2.25.2/>

Last.Fm. (s. f.). Last.fm Music Discovery API.

<https://www.last.fm/api>

MetaBrainz Foundation. (s. f.). MusicBrainz API.

https://musicbrainz.org/doc/MusicBrainz_API

OMDb API. (s. f.). OMDb API: The Open Movie Database.

<https://www.omdbapi.com/>

The Movie Database. (s. f.). TMDb API documentation.

<https://developer.themoviedb.org/docs/getting-started>

LIBROS:

Passman, D. S. (2023). *All You Need to Know About the Music Business* (11.^a ed.). Simon & Schuster.

Byrne, D. (2017). *How Music Works* (ed. revisada). Crown Publishing Group.

Burlingame, J. (2014). *The Music of James Bond* (ed. revisada). Oxford University Press.